

하만 커넥티드 SoC반도체 Peripheral 설계 개발 계획서

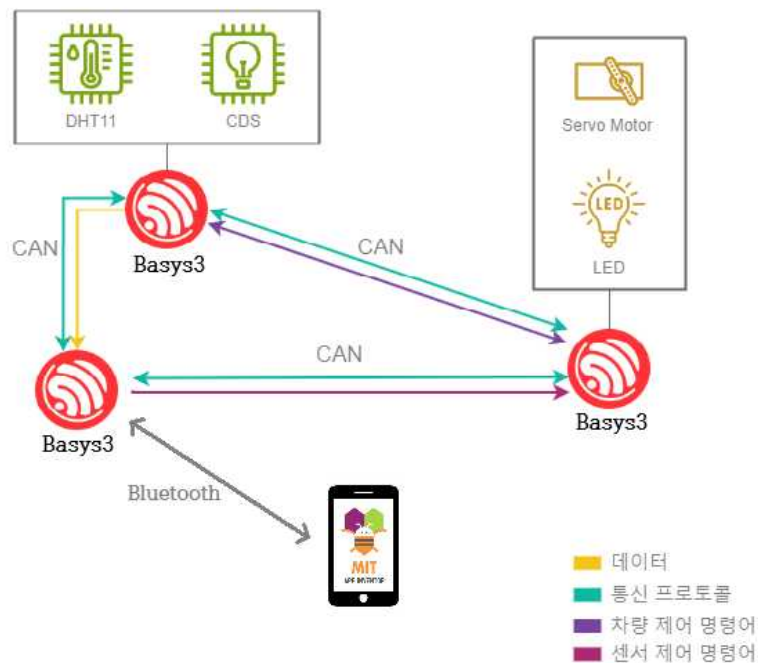
프로젝트 이름		CAN U Drive?					
주 제		CAN 통신을 이용한 자동차 제어					
조 원	이 름	역 할					
	전영배	SW 설계 및 총괄					
	윤동휘	HW 설계 및 Datasheet 분석					
	이제운	HW 설계 및 시스템 검증					
	고준석	CAN 통신 이해 및 적용					
	이봉원	SW 설계 및 발표					
1. 프로젝트의 연구 목적과 목표							
본 프로젝트의 목적은 다중 보드와 차량 간의 CAN 통신을 통해 차량의 다양한 기능을 통합하고 제어하는 것이다. 이를 통해 사용자에게 직관적인 차량 관리 경험을 제공하며, 어플리케이션을 통해 이러한 기능들을 손쉽게 제어할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.							
2. 구성 요소 (BOM)							
구성품	Basys3	4WD 주행로봇 키트	CAN 통신 트랜시버	와이파이 모듈	블루투스 모듈	RGB LED	모터 드라이버
개수	3	1	3	1	1	4	2
설명	통신 및 모듈 제어	차량	CAN 통신모듈	Android와 Basys3 간의 통신	Android와 Basys3 간의 통신	차량지시등 및 전조등	DC모터 제어 모듈
사진							
구성품	서보 모터	초음파 센서	온·습도 센서	16x2 LCD	DC 모터	AA 건전지	부저
개수	1	1	1	1	4	8	1
설명	와이퍼	장애물 감지 센서	차량 내부 온·습도 측정	디지털 클러스터	휠 구동	모터 드라이버 전원	경고음
사진							

3. 개발 툴 및 언어

Xilinx Vivado, MIT App Inventor / Verilog

4. 프로젝트 설명

이 프로젝트는 Basys3 FPGA 보드를 활용한 환경 모니터링 시스템으로, 온습도 센서, 조도 센서, LED, 서보 모터를 통합한다. 온습도 센서는 차량 내부의 온도와 습도를 측정하여 실시간 데이터를 수집하고, 조도 센서는 차량 외부 환경의 빛의 양을 감지한다. LED는 방향 지시등의 역할을 하고, 서보 모터는 차량의 와이퍼 동작을 하게된다. 수집된 데이터는 Basys3 보드 간에 CAN 통신을 통해 전송되어 서로 협력하여 작업을 수행한다. 이 모든 동작은 Bluetooth(Wi-Fi) 모듈을 통해 외부 어플리케이션과 연결되어 사용자는 스마트폰에서 데이터를 모니터링하고 제어할 수 있게 된다.



CAN 통신은 1:1 통신만을 지원하는 UART에 비해 여러 장치가 동시에 통신할 수 있는 멀티 마스터 방식으로 배선을 단순화하고, 오류 검출 및 처리 기능을 통해 신뢰성을 높인다. 또한 속도와 확장성에서 우수하고, 우선순위 기반 메시지 중재로 버스 부하를 효과적으로 제어할 수 있다.

